

药物相互作用临床用药案例分析(一)

赵志刚 刘腾

(首都医科大学附属北京天坛医院药剂科,北京 100050)

为了方便广大执业药师进行继续教育学习,《中国执业药师》杂志特意为订阅本刊的执业药师开辟了“CE 课堂”这个栏目,每期刊登与执业药师执业活动密切相关的继续教育文章,每篇文章末尾将附上相应的测试题,以期刊答题的形式授予执业药师继续教育自修学分。请参与答题的执业药师在认真学习“CE 课堂”的内容后,将答案寄回本刊编辑部。根据《执业药师继续教育管理暂行办法》的规定,考核合格者,将授予全国有效的执业药师继续教育自修学分(每题 0.1~0.5 学分,全年最高记 5 学分)和学分证明。

本期的自修课程为《药物相互作用临床用药案例分析》,全文分期连载,测试题刊登在文章结尾处,请清楚回答后寄回本刊编辑部,合格者将授予继续教育自修学分。

学习目的:通过临床用药案例分析,熟悉药物的相互作用及其发生机理。

药物相互作用是指两种或两种以上的药物同时或先后使用时,一种药物的作用受其他药物的影响而发生作用,其结果是出现作用增强、作用减弱或出现新的作用。这里所指的“其他药物”可以是治疗药物、诊断药物,也可以是摄入

的食物、饮料、烟酒甚至是毒品等。由于药物之间或药物与机体之间的作用改变了一种药物原有的理化性质、体内过程和机体对药物的敏感性,从而改变了药物的药理效应或毒理效应,使药效增强或不良反应减弱,也可以是药效减弱或出现了不应有的毒性和副作用。临床医师为了提高药物的疗效,往往习惯联合用药,但他们只注意联合用药的有益作用,而忽视了联合用药所引起的有害反应。同时服用几种药物,药物相互作用发生率为 3%~5%,同时服用 10~12 种药物,相互作用发生率可达 20%。临床常见有害的、较严重的相互作用有:出血、低血糖休克、惊厥、高血压危象……联合用药有时会出现意想不到的有害相互作用或单独用药所没有的不良反应,对此,更应提高警惕。

作者简介:赵志刚,男,主任药师。研究方向 医院药学的管理与临床药学。E-mail:1022zzg@sina.com

避免出现有害的相互作用的策略是：有的放矢地联合用药，尽量不联合使用同类药物；规定长期用药的治疗过程必须从小剂量开始，逐渐增加剂量直至出现满意疗效为止；加强用药指导；加强医师之间、医师与病人之间的沟通，对治疗指数小、量-效曲线陡直、能诱导自身代谢或竞争代谢通路、影响重要生理功能的药物应详细指导用药。对于长期用药或使用多种药物的患者、特殊人群、肝肾功能减退而使药物清除率下降的患者，应谨慎选用药物和剂量。指导病人用药期间的饮食及生活习惯。例如医生和药师应告诉患者，合并用药时，如出现恶心、呕吐、头痛、心悸、痉挛等怀疑药物中毒症状，应及时到医院接受诊治。糖尿病患者若同时服用地高辛和阿卡波糖，应告知患者不要自己随意停止用药；突然停止服用阿卡波糖，可能引起地高辛血药浓度升高，可能引起地高辛中毒。

近年来药物种类日益增多，新药品种不断出现，许多患者接受治疗时，常常联合应用两种或两种以上药物。由药物相互作用带来的问题，特别是相互作用引起的不良反应，越来越受到医药人员及患者的关注。药物相互作用已成为临床药理学和临床药物的重要研究对象，得到广泛重视，在临床研究和实验研究方面都有重大的发展，对避免不良反应，增加疗效，提高临床用药水平起了重要作用。

因此，我们在医疗实践中，不仅要掌握药物的作用、用法、适应证，也要熟悉药物的相互作用、不良反应和禁忌证，以防止和减少不良反应的发生。在这里我们呼吁：能用一种药物，就不要使用两种药物，医师若联合用药应选用相互作用有益的药物，避免使用相互作用有害的药物。

1 贝特类与 HMG-CoA 还原酶抑制剂合用致横纹肌溶解症

1.1 基本情况与过程

病例 1：苯扎贝特和辛伐他汀的联合应用

患者：×××，52 岁，男性，家族性复合型高脂血症，行经皮冠状动脉形成术 (PTCA) 和冠状动脉旁路术 (CABG)。因突然出现胸痛而行冠脉造影，发现右冠状动脉完全闭塞，施行 PTCA 和 CABG 术。

血液生化学检查，总胆固醇 214 mg/dL (5.53 mmol/L)，甘油三酯 297 mg/dL (3.35 mmol/L)，HDL 胆固醇 35 mg/dL

(0.90 mmol/L)。诊断为高脂血症，但血清肌酐 (Cr) 0.9 mg/dL，正常。

此后，为了预防冠状动脉硬化再次发作，服用了很多种调降血脂药物 (辛伐他汀 + 苯扎贝特；普伐他汀 + 苯扎贝特；辛伐他汀 + 考来烯胺；苯扎贝特大剂量单独使用等)，但效果并不明显。

当换为辛伐他汀 10 mg/d，苯扎贝特 600 mg/d，服用 4 个月时，出现双肩、腰和两大腿肌肉痛。血清 CK 值为 1 965 U/L，血清肌红蛋白值为 410 ng/mL，高于正常值，诊断为横纹肌溶解症。这时，未出现肌肉运动、感冒等症状。停止服用辛伐他汀和苯扎贝特，患者保持安静，1 周后症状消失，化验指标也正常，没有施行血液透析。

病例 2：苯扎贝特和普伐他汀的联合应用

患者：×××，64 岁，女性。患糖尿病、糖尿病性肾病、高脂血症。1995 年开始，为了治疗高脂血症，开始服用苯扎贝特和普伐他汀，1997 年 6 月起，开始出现肾功能低下，同年 11 月，血清尿素氮 (BUN) 84.14 mmol/L，血清肌酐 (Cr) 4.18 mg/dL，因症状加重入院。入院后检查 CK 值明显升高 (1 178 U/L)，全身肌肉痛。诊断为因苯扎贝特和普伐他汀引起的横纹肌溶解症，随即停止用药。虽然肌酐清除率 (Ccr) 0.085 mL/s 下降为 5.1 mL/min，但 BUN 和 Cr 没有明显改善，3 日后，开始血液透析。2 日后，又施行血液吸着疗法。很快，血液生化学检查和临床指标得到改善。

病例 3：吉非贝齐和西立伐他汀的联合应用

患者：×××，74 岁，女性。患冠状动脉疾病、糖尿病、高脂血症。服用吉非贝齐 (600 mg/d) 治疗高脂血症 6 个月，没有特别的症状。后又追加服用西立伐他汀 0.3 mg/d，3 周后发现背部痛、肌肉无力、步行困难，入院。入院后检查血清 CK 值 16 094 IU/mL，血清肌酐 (Cr) 4.3 mg/dL (西立伐他汀给药前 Cr 为 0.9 mg/dL)，明显高于正常值，诊断为横纹肌溶解症，随即停止用药。采用强制利尿等进行处置。

1.2 原因分析

贝特类与 HMG-CoA 还原酶抑制剂能引起肌细胞膜的不稳定、细胞坏死，加速和加重横纹肌溶解症等。

单独服用氯贝丁酯、苯扎贝特、吉非贝齐等药物的患者可出现肌强直、横纹肌溶解症等病症。用人肋间肌进行

实验,结果表明,氯贝丁酯能延长肌肉的收缩时间,降低肌纤维膜上的 Cl^- 的膜传导性,这种机制引起的肌肉收缩异常是产生肌病的一个原因。

单独服用 HMG-CoA 还原酶抑制剂洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀的患者,也可以出现肌强直、横纹肌溶解症等病症。关于这类药物引起肌病的机制,有以下一些观点:膜胆固醇量的减少、 Cl^- 的膜传导性的降低、辅酶 Q 减少引起线粒体功能异常、细胞内 Ca^{2+} 上升、因 Ras 蛋白介入,细胞内信号传导受到抑制而致的细胞死亡等。也有否定辅酶 Q 减少这种观点的,目前为止,关于肌病的发病机制还不十分清楚。

贝特类药物与 HMG-CoA 还原酶抑制剂联合应用更容易引起肌病。

1.3 药师提示

1.3.1 苯扎贝特主要经肾脏排泄,肾功能障碍患者的血药浓度容易上升,其血浆蛋白结合率达 90% 以上,即使采用血液透析也很难除去,在透析患者体内会持续较高的血药浓度,对透析患者、肾功能不全和血清肌酐 $\text{Cr} \geq 2.0 \text{ mg/dL}$ 的患者禁忌使用。对与肾功能有关的临床化验指标异常的患者,原则上禁止与 HMG-CoA 还原酶抑制剂联合应用。

1.3.2 如果临床上不得不联合应用时,应从小剂量开始给药,定期检查肾功能,一旦怀疑有横纹肌溶解症的症状出现[全身疲倦感,全身或局部肌肉痛,无力感,尿液呈赤褐色,肌组织产生的酶群的变化(CK、AST、LDH、血液或尿中的肌红蛋白的上升),或血清肌酐 Cr 升高等肾功能恶化征时],应停止给药,给予恰当的处置(使患者安静,水化治疗,利尿,必要时血液透析)。

1.3.3 经 CYP3A4 代谢的他汀类药物主要有西伐他汀、洛伐他汀、辛伐他汀和阿伐他汀等 4 种。经 CYP3A4 代谢的贝特类药物有吉非贝齐和非诺贝特等,所以以上他汀类和贝特类可以产生代谢性相互作用,使肌溶解不良反应机会增加。动物实验也证实辛伐他汀和普伐他汀导致的 CK 上升,当与苯扎贝特合并用药时会进一步增加。因为动物实验所用 HMG-CoA 还原酶抑制剂的量是临床用量的 100 倍,不一定与临床有直接的关系,但也提示两种药物合并用药引起肌病的作用会相加或相乘。

1.3.4 到目前为止,报道的出现横纹肌溶解症、肌病的药物组合见表 1。

表 1 报道的出现横纹肌溶解症、肌病的药物组合

贝特类药物	HMG-CoA 还原酶抑制剂	用于高脂血症以外的并发症
吉非贝齐	洛伐他汀	充血性心力衰竭,冠状动脉疾病,肾功能不全,高血压
	氟伐他汀	变形性关节炎,高血压,消化性溃疡,末梢血管障碍,肥胖
	西立伐他汀	冠状动脉疾病,糖尿病
氯贝丁酯	阿托伐他汀	胰腺炎,糖尿病
	辛伐他汀	动脉硬化,糖尿病,慢性肾功能不全
	普伐他汀	慢性肾功能不全(透析治疗中),心绞痛(PTCA 术后)
苯扎贝特	普伐他汀	慢性肾功能不全,糖尿病性肾病,糖尿病
	辛伐他汀	心肌梗死(CABG 术后)

2 地高辛和大环内酯类抗生素合用致地高辛血药浓度升高

2.1 基本情况与过程

病例 1: 地高辛和红霉素联合应用

患者: $\times \times \times$, 71 岁, 女性, 因主动脉瓣狭窄和功能不全, 10 个月前施行人工主动脉瓣置换手术。但那时并发了心肌梗死, 引起重症左室功能不全, 在服用血管扩张药(肼苯达嗪和硝酸异山梨酯)的基础上, 加服地高辛 0.25 mg/d 和华法林。定期检查, 地高辛血中浓度为 $1.4 \sim 1.7 \text{ ng/mL}$, 凝血时间维持在 $25 \sim 32$ 秒之间。

4 日前出现咳嗽和喘鸣, 胸部 X 照片显示, 心脏肥大、肺视野异常。追加服用红霉素 250 mg 和氨茶碱, 因胸闷而停止服用两药。

2 日后, 出现发作性咳嗽和强烈的背痛而入院, 入院后出现不间断的胸闷和呕吐, 当时, 心电图显示心律失常, 血中地高辛浓度上升到 2.6 ng/mL 。停止服用地高辛, 胸闷消失, 心律失常恢复。

之后, 又开始从小量给予地高辛和华法林, 1 个月后,

地高辛的量恢复到 0.25 mg/d, 血中地高辛浓度为 1.3 ng/mL。

病例 2: 地高辛和红霉素联合应用

患者: ×××, 59 岁, 女性。二尖瓣置换术后, 接受地高辛 0.25 mg/d 和华法林维持疗法, 此后 3 年间, 合并服用布美他尼和氯化钾。1 年半以前, 地高辛血中浓度为 1.8 ng/mL。

患者为治疗上呼吸道感染, 开始服用红霉素 1 500 mg/d, 第 4 日出现心动过缓, 胸闷和呕吐。检查结果为心律不齐 (40 ~ 50 次/分) 和心脏肥大。心电图显示, 房颤 40 次/分, 伴随着左束前支阻塞的右束支阻塞, 室性二联律。血中 BUN, Na^+ 和 Ca^{2+} 正常, ALT、AST 异常。血中 K^+ 浓度为 3.6 mmol/L, 地高辛浓度为 3.7 ng/mL, 国际标准化比值 (INR) 为 2.4。

停止服用地高辛和红霉素后 24 小时, 消化系统症状和心律不齐得到改善。心电图显示有不伴随心室内传导抑制的心房颤动。2 周后又开始服用地高辛 0.25 mg/d, 血中地高辛浓度为 2.1 ng/mL, 出院。

该患者 1 年前合并使用红霉素时, 也出现过同样的不良反应。

病例 3: 地高辛和红霉素联合应用

患者: ×××, 86 岁, 女性, 患高血压, 心力衰竭。一直服用地高辛 0.25 mg/d、氯化钾、阿替洛尔和氨苯蝶啶、氢氯噻嗪, 两个月前, 血中地高辛浓度为 1.5 ng/mL, 在治疗范围内, 肾功能也正常。因确认腰背部痛, 咳嗽, 食欲不振, 诊断为支气管炎, 追加服用红霉素 1 000 mg/d。服用红霉素第 5 天, 患者因主诉胸痛、胸闷、干咳而紧急入院。此时血中地高辛浓度为 3.8 ng/mL, 心电图显示有心房颤动的症状。

停止服用红霉素 4 日后, 血中地高辛浓度下降到 1.8 ng/mL, 又给予少量的地高辛 0.125 mg/d 后出院。

病例 4: 地高辛和克拉霉素联合应用

患者: ×××, 70 岁, 女性, 患原发性心肌病。4 年来一直服用地高辛 0.25 mg/d, 氢氯噻嗪, 单硝酸异山梨酯和卡托普利。因治疗支气管炎, 开始同服克拉霉素 1 000 mg/d, 服用第 4 天, 患者因主诉呕吐、胸闷、虚弱和褐色视而紧急入院。入院时查体有轻度脱水, 心电图显示洞调律, 有 I 度房室传导阻滞和左束支阻死。血中地高辛浓度入院时

为 4.8 ng/mL, 2 小时后升高到 5.4 ng/mL。入院时 BUN 为 4.83 mmol/L, 肌酐为 123.76 mmol/L, K^+ 为 4.9 mmol/L。

停止服用地高辛和克拉霉素 2 天后, 血中地高辛浓度下降为 1.7 ng/mL, 症状得到改善。出院时, 地高辛浓度下降为 1.7 ng/mL, 心电图恢复正常, 再次给予地高辛, 隔日 0.125 mg。1 周后, 地高辛浓度下降为 0.8 ng/mL。

病例 5: 地高辛和克拉霉素联合应用

患者: ×××, 78 岁, 男性, 患心肌病, 慢性肾功能不全。5 年来一直服用地高辛 0.25 mg/d 治疗心肌病。因治疗支气管炎, 开始同服克拉霉素 500 mg/d, 服用第 4 天, 出现虚弱、无力等消化系统等症状。心电图显示洞调律, 有轻度的 I 度房室传导阻滞, 右束阻塞和心肌梗死。血中地高辛浓度入院时为 3.89 ng/mL。停止服用地高辛和克拉霉素 4 天后, 血中地高辛浓度下降为 1.76 ng/mL, 所有的症状都得到改善。

病例 6: 地高辛和罗红霉素联合应用

患者: ×××, 76 岁, 女性, 患冠状动脉硬化、充血性心力衰竭、高血压、慢性支气管阻塞、反流性食道炎、风湿性关节、贫血、骨质疏松症。1 年来一直服用地高辛 0.25 mg/d, 还服用降压药, 血管扩张药, 利尿药, 肾上腺皮质激素等药物。

因肺炎和肺水肿入院 2 周, 给予抗生素、呋塞米和伊那普利。出院后还有不适感, 4 天前开始服用罗红霉素 300 mg/d, 又出现呕吐、胸闷等。心电图显示 I 度房室传导阻滞 (PR 间隔 0.45 秒) 和 ST 段的变化, 怀疑地高辛中毒。血中电解质和血清肌酐值均正常, 血中地高辛浓度上升到 5.86 ng/mL。

停止服用地高辛、罗红霉素、地尔硫草和钾剂后, 血中地高辛浓度快速下降, 4 天半降为 1.71 ng/mL。第 8 天, 重新给予除罗红霉素以外的其他药物出院。

2.2 原因分析

一部分地高辛在消化道失活: 洋地黄类药物直接作用于心肌, 使心肌收缩力加大, 心排出量增加, 心率减慢, 作为充血性心肌梗死和心房颤动的首选药在临床上广泛应用。洋地黄类药物中, 地高辛的代谢和排泄途径已被阐明, 在临床上应用较多。

口服地高辛,约 60%~80%在消化道吸收,大部分以原形从尿中排泄,对于约 10%的患者,在地高辛吸收之前,由于肠道细菌的作用,使一部分药物失去活性。Lindenbaum 等以 3 名已确认尿中有无活性地高辛代谢产物的患者为对象,给予地高辛 0.5 mg 和红霉素 (1 ~ 2 g/d) 或四环素 (2 g/d),合并用药 5 天,尿中和大便中无活性代谢产物的排泄量明显减少,抗生素给药结束时,血中地高辛的浓度上升 2 倍。因此,影响肠道菌群的药物和地高辛联合应用时,可能增加地高辛的生物利用度。

大环内酯类抗生素增加地高辛的生物利用度:红霉素抑制肝药物代谢酶 CYP 的活性,在代谢这一环节可引起药物间的相互作用。大环内酯类抗生素和地高辛的相互作用机制之一是,口服红霉素影响肠道菌群的结果导致肠道菌群中灭活地高辛的厌氧菌迟缓真杆菌(*Eubacterium lentum*)的地高辛灭活作用受到抑制,使地高辛的生物利用度增加。

克拉霉素对 *E. lentum* 的杀菌作用很强,与红霉素同样的机制导致地高辛的生物利用度增加。

克拉霉素抑制地高辛的肾小管分泌:地高辛通过肾小球滤过和肾小管分泌,主要以原形药物的形式由尿中排泄。Tanigawara 等阐明了 P-糖蛋白与肾小管分泌有关。最近,Wakasugi 等报道了克拉霉素因抑制 P-糖蛋白,减少了

表 2 已报道的与地高辛存在相互作用的药物及作用机制

合并用药	地高辛的作用	相互作用的机制
红霉素	增强	抑制消化道内的灭活
克拉霉素	增强	抑制消化道内的灭活、减缓排泄
罗红霉素	增强	抑制消化道内的灭活
四环素	增强	抑制消化道内的灭活
两性霉素 B	增强	低钾血症
伊曲康唑	增强	抑制药物代谢酶或延缓排泄
新霉素	减弱	抑制吸收
利福平	减弱	诱导药物代谢酶

地高辛的肾排泄,导致血中地高辛浓度上升,出现中毒症状。这一机制今后还有待进一步研究。

2.3 药师提示

2.3.1 地高辛的治疗指数是 0.8~2.0 ng/mL,如超出 2.0 ng/mL,容易出现呕吐、心动过缓等中毒症状。地高辛和红霉素、克拉霉素等合并用药时,应注意地高辛中毒症状的出现,应对血中地高辛浓度和心电图进行监测。

2.3.2 由于与四环素合并应用也有类似报道,使用时应给予必要的注意(表 2)。(待续)

(本文内容来源于《临床安全合理用药案例分析 500 例》)■

新书

推荐



《临床安全合理用药案例分析 500 例》一书收集了近 500 例临床安全合理用药案例资料,这些案例资料来自全国各地开展临床药学工作较好的医院。临床药师通过查房、药学实践、用药咨询(医生、护士和患者)发现、并解决了与用药相关的问题,及时将参与临床用药的心得与经验整理成案例资料。案例资料主要围绕与安全合理用药相关的各个方面收集,包括药物体内相互作用导致的问题、体外药物配伍产生的变化、严重或罕见的药品不良反应、不合理用药(选药错误、药品重复、剂量不合适、给药方式不当、给药速度不妥等)造成的不良事件等。案例资料按以下

格式编写:一、基本情况与过程(包括基本情况、过程、不良后果、处理等);二、原因分析;三、药师提示。

该书通过案例分析的形式将药学理论与实践紧密结合起来,以实践为重点,实用性强,适用于药师、医师阅读参考。

名誉主编:王汝龙 袁所中 孙忠实

主编:赵志刚

副主编:姜友群 杨勇 李忠东 何晶 周颖玉

出版发行:人民卫生出版社